

מבחן מסכם 67653, מועד ב'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
מרצה - עמי ויזל

6.8.23

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן **במחברת הבחינה בלבד**. כתבו פתרונות כמה שיותר מפורטים, שיכללו הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם, וסמנו את הפתרון הסופי באופן ברור. אנחנו ממליצים בחום על שימוש בטייפ. **נקודה אחת** תנתן על רישום מסודר בדף הראשון של המחברת עם הכוונה לעמודים שבהן מופיעות התשובות לשאלות השונות. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים. בהצלחה!

שאלה 1 - 30 נקודות

$X_1, \dots, X_n$ הם משתנים מקריים i.i.d. המתארים כמות התלות מטבע עד לקבלת עץ. כלומר $p(X_i = k) = \theta(1 - \theta)^{k-1}$ עבור $k \in \mathbb{N}, 0 < \theta < 1$ גדול מאפס. התפלגות זו נקראת גם התפלגות גיאומטרית, התוחלת שלה היא $\frac{1}{\theta}$ והשונות היא $\frac{1-\theta}{\theta^2}$.

1. רשמו את פונקציית הנראות של θ .
2. מצאו משערך ML ל- θ .
3. מצאו משערך ML ל- $\psi = \frac{1}{\theta}$.
4. חשבו את ההטיה, השונות, והשגיאה הריבועית הממוצעת של המשערך ל- ψ .

שאלה 2 - 40 נקודות

יהיו Y, W, B משתנים מקריים בלתי תלויים סטטיסטית ונתון

$$Y \sim N(0, \sigma_Y^2)$$

$$W \sim N(0, 1)$$

$$B = \begin{cases} b_1 & \text{בהסתברות } p \\ b_2 & \text{בהסתברות } 1-p \end{cases}$$

$$X = Y + B \cdot W \text{ מגדיר מ"מ}$$

1. מהו המשערך הלינארי האופטימלי של $Y|X=x$?

2. מהו ציון ה-MSE של המשערך הזה?

3. מהו המשערך האופטימלי של $Y|X=x$?

4. סטודנטית החליטה לבצע בדיקת השערות בייסיאנית למזעור הסתברות השגיאה בבחירת הערך של B בהנתן X , ולאחר מכן לחשב MMSE בהנחה שההחלטה שלה הייתה נכונה. מהו מבחן הבדיקת ההשערות שהיא תשתמש בו?

5. מה יהיה משערך ה-MMSE בהתאם לכל אחת מהאפשרויות?

על מנת לחסוך בכתיבה, אתם יכולים להשתמש בכתיב החליפי ל-PDF של גאוסיאן:

$$N(x; \mu, \sigma^2) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

שאלה 3 - 30 נקודות

תהליכים $e_x[n], e_y[n]$ הם תהליכים גאוסים i.i.d. עם תוחלת אפס ושונות אחד ושאינם תלויים אחד בשני. נגדיר את התהליכים $x[n], y[n]$ באופן הבא:

$$x[n] = \cos(\omega n) + e_x[n]$$

$$y[n] = \sin(\omega n) + e_y[n]$$

כאשר ω דטרמיניסטי ידוע. נגידר משתנה מקרי ברנולי B

$$P(B=0) = P(B=1) = 0.5$$

$$z[n] = Bx[n] + (1-B)y[n] \text{ נוסף אקראי}$$

1. מה היא התוחלת והאוטוקורלציה של תהליך $z[n]$?

2. האם התהליך z סטציונארי במובן הצר או הרחב? הוכיחו

3. בהנתן אוסף דוגמאות $\{z[k]\}_{k=0}^K$, באיזה מבחן תשתמשו כדי לקבוע את הערך של B עם מינימום הסתברות שגיאה? פרטו ופשטו את הביטוי כמיטב יכולתכם

4. מצאו ביטוי לתוחלת של המבחן שמצאתם